

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 2
MODUL 18
“MESIN ABSTRAK”



DISUSUN OLEH:
Sofwan Nuha Al Faruq
109082500032 S1 IF-13-
02

DOSEN:
Wahyu Andi Saputra, S.Pd., M.Eng.

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2024/2025

DASAR TEORI

SOAL LATIHAN

Statement mesin abstrak

1. Latihan1dan2

Source Code:

```
package main import
(
    "fmt"
    "math/rand"
)
type Domino struct {
    sisi1 int sisi2 int
    nilai int
    isBalak bool
}
type Dominoes struct {
    domino [28]Domino
    jumlah int
}
func buatDominoes() Dominoes {
    var dominoes Dominoes
    idx := 0
    for i := 0; i <= 6; i++ {
        for j := i; j <= 6; j++ {
            dominoes.domino[idx] = Domino{
                sisi1: i, sisi2: j, nilai: i + j,
                isBalak: i == j,
            }
            idx++
        }
    }
    dominoes.jumlah = idx
    return dominoes
}
func kocokKartu(dominoes *Dominoes) {
    for i := dominoes.jumlah - 1; i > 0; i-- {
        j := rand.Intn(i + 1)
        dominoes.domino[i], dominoes.domino[j] = dominoes.domino[j],
        dominoes.domino[i]
    }
}
func ambilKartu(dominoes *Dominoes) Domino {
    if dominoes.jumlah == 0 {
        return Domino{}
    }
}
```



```

        dominoes.jumlah--
        return dominoes.domino[dominoes.jumlah]
    }

func gambarKartu(D Domino, suit int) int {
    if D.sisi1 == suit {
        return D.sisi2
    }

    if D.sisi2 == suit {
        return D.sisi1
    }

    return -1
}

func nilaiKartu(domino Domino) int {
    return domino.nilai
}

func cocok(kartu1, kartu2 Domino) bool {
    return kartu1.sisi1 == kartu2.sisi1 || kartu1.sisi1 == kartu2.sisi2 || kartu1.sisi2
== kartu2.sisi1 || kartu1.sisi2 == kartu2.sisi2 }

func galiKartu(dominoes *Dominoes, kartuSekarang Domino) Domino {
    for dominoes.jumlah > 0 {
        kartu :=
ambilKartu(dominoes)
        if cocok(kartu, kartuSekarang) {
            return kartu
        }
    }

    return Domino{}
}

func sepasangKartu(kartu1, kartu2 Domino) bool {
    return nilaiKartu(kartu1)+nilaiKartu(kartu2) == 12
}

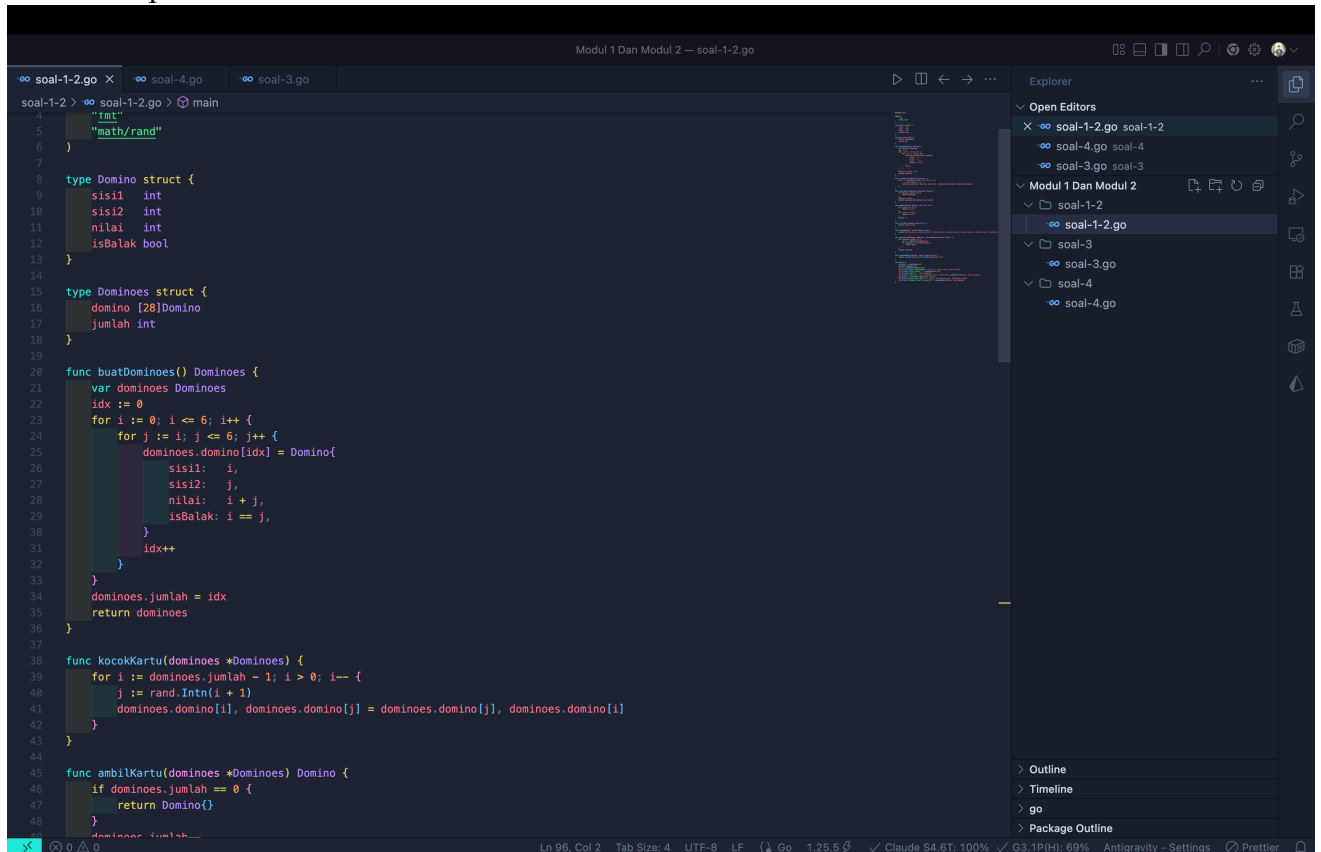
func main() {
    dominoes := buatDominoes()
    kocokKartu(&dominoes)
    kartu := ambilKartu(&dominoes)
    fmt.Printf("Kartu yang diambil: (%d,%d)\n", kartu.sisi1, kartu.sisi2)
    fmt.Println("Nilai kartu =", nilaiKartu(kartu))
    fmt.Println("Balak =", kartu.isBalak)
    fmt.Printf("Jika suit = %d, nilainya = %d\n", kartu.sisi1, gambarKartu(kartu,
kartu.sisi1))

    kartuCocok := galiKartu(&dominoes, kartu)
}

```

```
fmt.Printf("Kartu hasil gali: (%d,%d)\n", kartuCocok.sisi1, kartuCocok.sisi2)  
fmt.Println("Apakah total nilainya 12?", sepasangKartu(kartu, kartuCocok)) }
```

Output:



```
soal-1-2 > ∞ soal-1-2.go > main
4  "fmt"
5  "math/rand"
6  )
7
8  type Domino struct {
9      sisi1 int
10     sisi2 int
11     nilai int
12     isBalak bool
13 }
14
15 type Dominoes struct {
16     domino [28]Domino
17     jumlah int
18 }
19
20 func buatDominoes() Dominoes {
21     var dominoes Dominoes
22     idx := 0
23     for i := 0; i <= 6; i++ {
24         for j := 1; j <= 6; j++ {
25             dominoes.domino[idx] = Domino{
26                 sisi1: i,
27                 sisi2: j,
28                 nilai: i + j,
29                 isBalak: i == j,
30             }
31             idx++
32         }
33     }
34     dominoes.jumlah = idx
35     return dominoes
36 }
37
38 func kocokKartu(dominoes *Dominoes) {
39     for i := dominoes.jumlah - 1; i > 0; i-- {
40         j := rand.Intn(i + 1)
41         dominoes.domino[i], dominoes.domino[j] = dominoes.domino[j], dominoes.domino[i]
42     }
43 }
44
45 func ambilKartu(dominoes *Dominoes) Domino {
46     if dominoes.jumlah == 0 {
47         return Domino{}
48     }
49     dominoes.jumlah--
50     return dominoes.domino[dominoes.jumlah]
```

Deskripsi Program:

Program ini merupakan implementasi mesin abstrak domino menggunakan bahasa Go yang merepresentasikan satu set kartu domino standar berjumlah 28 kartu unik. Struktur data `Domino` digunakan untuk menyimpan nilai kedua sisi kartu (`sisi1` dan `sisi2`), total nilai kartu (`nilai`), serta status balak (`isBalak`). Sementara itu, struktur `Dominoes` digunakan untuk menyimpan seluruh kartu dalam array berukuran 28 elemen dan jumlah kartu yang masih tersedia.

2. Latihan3

Source Code:

```
package main

import (
    "fmt"
    "math/rand"
)

type Domino struct {
    sisi1 int sisi2 int
    nilai int
    isBalak bool
}

type Dominoes struct {
    domino [28]Domino
    jumlah int
}

func buatDominoes() Dominoes {
    var dominoes Dominoes
    idx := 0
    for i := 0; i <= 6; i++ {
        for j := i; j <= 6; j++ {
            dominoes.domino[idx] = Domino{
                sisi1: i,
                sisi2: j,
                nilai: i + j,
                isBalak: i == j,
            }
            idx++
        }
    }
    dominoes.jumlah = idx
    return dominoes
}

func kocokKartu(dominoes *Dominoes) {
    for i := dominoes.jumlah - 1; i > 0; i-- {
        j := rand.Intn(i + 1)
        dominoes.domino[i], dominoes.domino[j] = dominoes.domino[j],
        dominoes.domino[i]
    }
}
```

```
func ambilKartu(dominoes *Dominoes) Domino {
```

```

        if dominoes.jumlah == 0 {
            return Domino{}
        }
        dominoes.jumlah--
        return dominoes.domino[dominoes.jumlah]
    }

func gambarKartu(D Domino, suit int) int {
    if D.sisi1 == suit {
        return D.sisi2
    }
    if D.sisi2 == suit {
        return D.sisi1
    }
    return -1
}

func nilaiKartu(domino Domino) int {
    return domino.nilai
}

func cocok(kartu1, kartu2 Domino) bool {
    return kartu1.sisi1 == kartu2.sisi1 || kartu1.sisi1 == kartu2.sisi2 || kartu1.sisi2
== kartu2.sisi1 || kartu1.sisi2 == kartu2.sisi2
}
func galiKartu(dominoes *Dominoes, kartuSekarang Domino) Domino {
    for dominoes.jumlah > 0 {
        kartu := ambilKartu(dominoes)
        if cocok(kartu, kartuSekarang) {
            return kartu
        }
    }
    return Domino{}
}

func sepasangKartu(kartu1, kartu2 Domino) bool {
    return
nilaiKartu(kartu1)+nilaiKartu(kartu2) == 12
}

func mainGapleh(dominoes *Dominoes) {
    fmt.Println("\n=== SIMULASI
GAPLEH ===")
    if dominoes.jumlah == 0 {
        return
    }

    kartuSekarang := ambilKartu(dominoes)
    fmt.Printf("Awal: (%d,%d)\n", kartuSekarang.sisi1, kartuSekarang.sisi2)
    for
dominoes.jumlah > 0 {
        kartuBaru := galiKartu(dominoes,
kartuSekarang)
    }
}

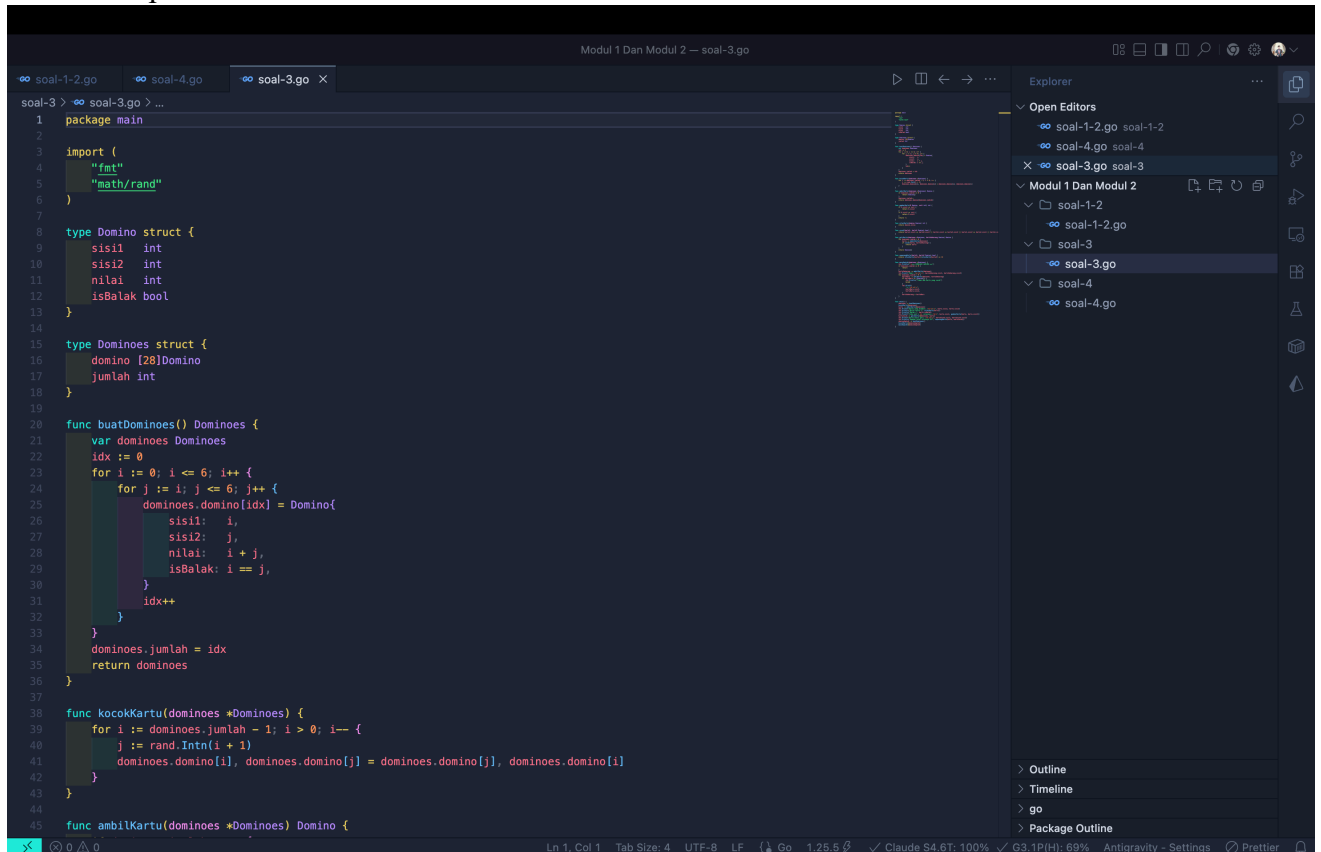
```

```

        if kartuBaru == (Domino{}) {
            fmt.Println("Tidak
            ada kartu yang cocok")
            break
        }
        fmt.Printf(
            "-> (%d,%d)\n",
            kartuBaru.sisi1,
            kartuBaru.sisi2,
        )
        kartuSekarang = kartuBaru
    }
}
func main() {
    dominoes := buatDominoes()
    kocokKartu(&dominoes)
    kartu := ambilKartu(&dominoes)
    fmt.Printf("Kartu yang diambil: (%d,%d)\n", kartu.sisi1, kartu.sisi2)
    fmt.Println("Nilai kartu =", nilaiKartu(kartu))
    fmt.Println("Balak =", kartu.isBalak)
    fmt.Printf("Jika suit = %d, nilainya = %d\n", kartu.sisi1, gambarKartu(kartu,
    kartu.sisi1))
    kartuCocok := galiKartu(&dominoes, kartu)
    fmt.Printf("Kartu hasil gali: (%d,%d)\n", kartuCocok.sisi1, kartuCocok.sisi2)
    fmt.Println("Apakah total nilainya 12?", sepasangKartu(kartu, kartuCocok))
    dominoGapleh := buatDominoes()
    kocokKartu(&dominoGapleh)
    mainGapleh(&dominoGapleh)
}

```

Output:



```
1 package main
2
3 import (
4     "fmt"
5     "math/rand"
6 )
7
8 type Domino struct {
9     sisi1 int
10    sisi2 int
11    nilai int
12    isBalak bool
13 }
14
15 type Dominoes struct {
16     domino [28]Domino
17     jumlah int
18 }
19
20 func buatDominoes() Dominoes {
21     var dominoes Dominoes
22     idx := 0
23     for i := 0; i <= 6; i++ {
24         for j := i; j <= 6; j++ {
25             dominoes.domino[idx] = Domino{
26                 sisi1: i,
27                 sisi2: j,
28                 nilai: i + j,
29                 isBalak: i == j,
30             }
31             idx++
32         }
33     }
34     dominoes.jumlah = idx
35     return dominoes
36 }
37
38 func kocokKartu(dominoes *Dominoes) {
39     for i := dominoes.jumlah - 1; i > 0; i-- {
40         j := rand.Intn(i + 1)
41         dominoes.domino[i], dominoes.domino[j] = dominoes.domino[j], dominoes.domino[i]
42     }
43 }
44
45 func ambilKartu(dominoes *Dominoes) Domino {
```

Deskripsi Program:

Program ini merupakan pengembangan dari mesin abstrak domino dengan menambahkan simulasi permainan ****Gapleh****. Struktur data `Domino` digunakan untuk menyimpan informasi setiap kartu berupa nilai kedua sisi, total nilai kartu, dan status balak, sedangkan struktur `Dominoes` digunakan untuk menyimpan satu set kartu domino yang terdiri dari 28 kartu unik beserta jumlah kartu yang masih tersedia.

3. Latihan4

Source Code:

```
package main
import (
    "fmt"
)
type MesinKarakter struct {
    data string
    pos int
}

func start(mesinKarakter *MesinKarakter, teks string) {
    mesinKarakter.data = teks
    mesinKarakter.pos = 0
}

func maju(mesinKarakter *MesinKarakter) {    if
    mesinKarakter.pos < len(mesinKarakter.data) {
        mesinKarakter.pos++
    }
}

func eop(mesinKarakter MesinKarakter) bool {    if
    mesinKarakter.pos >= len(mesinKarakter.data) {
        return true
    }
    return mesinKarakter.data[mesinKarakter.pos] == '.'
}

func cc(mesinKarakter MesinKarakter) byte {
    return mesinKarakter.data[mesinKarakter.pos]
}

func bacaSemua(teks string) {    var
    mesinKarakter MesinKarakter
    start(&mesinKarakter, teks)    for
    !eop(mesinKarakter) {
        fmt.Printf("%c", cc(mesinKarakter))
        maju(&mesinKarakter)
    }
    fmt.Println()
}

func hitungKarakter(teks string) int {
    var mesinKarakter MesinKarakter
    start(&mesinKarakter, teks)
    jumlah := 0
```

```
for !eop(mesinKarakter) {
```



```

        jumlah++
        maju(&mesinKarakter)
    }
    return jumlah
}

func hitungA(teks string) int {
    var mesinKarakter
    MesinKarakter
    start(&mesinKarakter, teks)
    jumlah := 0
    for !eop(mesinKarakter) {
        if cc(mesinKarakter) ==
'A' {
            jumlah++
        }
        maju(&mesinKarakter)
    }
    return jumlah
}

func frekuensiA(teks string) float64 {
    total := hitungKarakter(teks)
    if total == 0 {
        return 0
    }
    return float64(hitungA(teks)) / float64(total) }

func hitungLE(teks string) int {
    jumlah := 0
    for i := 0; i < len(teks)-1; i++ {
        if teks[i] == '.' {
            break
        }
        if teks[i] == 'L' &&
            teks[i+1] == 'E' {
            jumlah++
        }
    }
    return jumlah
}

func main() {
    teks := "SAYA LEPAS LELE DAN LEBAH."
    fmt.Print("Karakter terbaca: ")
    bacaSemua(teks)
}

```

```
    fmt.Println("Jumlah karakter =", hitungKarakter(teks))
    fmt.Println("Jumlah huruf A =", hitungA(teks))
    fmt.Println("Frekuensi A =", frekuensiA(teks))
    fmt.Println("Jumlah kata LE =", hitungLE(teks))
}
```

Output:

Deskripsi Program:

Program ini merupakan implementasi ****mesin abstrak karakter**** menggunakan bahasa Go untuk membaca dan menganalisis rangkaian karakter yang diakhiri dengan tanda titik (`. `) sebagai penanda akhir proses (*End of Process/EOP*). Struktur data `MesinKarakter` digunakan untuk menyimpan teks yang akan diproses (`data`) dan posisi karakter yang sedang dibaca (`pos`). Operasi dasar mesin karakter terdiri dari `start()` untuk menginisialisasi mesin pada awal teks, `maju()` untuk memindahkan posisi pembacaan ke karakter berikutnya, `eop()` untuk memeriksa apakah pembacaan telah mencapai tanda titik atau akhir teks, serta `cc()` untuk mengambil karakter yang sedang berada pada posisi pembacaan saat ini. Berdasarkan operasi dasar tersebut,